

B 2

理 科

(平成 28 年 度)

〔注意事項〕

1. 試験開始の合図まで、この冊子を開いてはいけません。
2. この冊子には、物理、化学、生物の問題があります。試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚れ等に気づいた場合は、手を挙げて監督者に知らせなさい。
3. 解答には黒鉛筆を使用しなさい。
4. 氏名および受験番号を解答用紙 B 6 (物理)、B 7 (化学)、B 8 (生物)のすべてに必ず記入しなさい。
5. 物理、化学、生物から 2 科目を選択して解答しなさい。
各科目の解答用紙には、選択科目申告欄があります。
必ず 2 科目を選択し、申告欄の「選択する／選択しない」のいずれかを○で囲みなさい。「選択する」を○で囲んだ 2 科目を合否判定に用います。
解答用紙回収後の選択科目の変更は一切認めません。
6. 解答は必ず解答用紙の指定場所(問題番号および記号と一致するところ)に記入しなさい。
7. 下書きにはこの冊子の余白を使用しなさい。
8. 試験終了後、問題冊子を持ち帰りなさい。

〔目 次〕

物	理		1 ページ
化	学		10 ページ
生	物		25 ページ

物 理

I 次の文の空欄 (1) ~ (11) に適切な答を入れよ。ただし、(4) と (10) については 内に与えられた選択肢から適切な向きを選び、選択肢の文字を答えよ。なお、大気圧を P_0 、重力加速度の大きさを g とする。

上下面が一辺の長さ ℓ の正方形で、高さ d の直方体の形状をした物体を考える。物体の密度は一様であるとする。この物体を、図1のように、密度 ρ の液体で満たされた容器に入れて静かに浮かべた。液体で満たされた容器は物体に比べ十分大きく、物体を入れても液面の高さは変わらない。また、液面のゆれと表面張力は無視できる。鉛直下向きを x 軸の正の向きにとり、液面の高さを $x = 0$ とする。

浮かべた物体は、下面が $\frac{3}{4}d$ だけ沈んだ状態で静止した。このことから、物体の密度を ρ で表すと (1) となり、物体の質量を ρ 、 ℓ 、 d で表すと (2) となる。

物体を押し下げ、図1の静止状態よりもわずかに深く下面が沈んだ状態で静止しているとき、物体にはたらく、押し下げるために加えた力を除いた残りの合力の大きさは、重心の位置 x と ρ 、 g 、 ℓ 、 d を用いて、(3) と表され、向きは (4) ア：上向き イ：下向き である。ここで、静かに物体をはなしたところ、図1での位置を中心として物体は上下振動を始めた。この振動の間、物体が液面から完全に出ることも液中に完全に沈むこともなかった。物体が液体から受ける抵抗力が無視できるものとする、振動の周期は d 、 g を用いて (5) と表される。

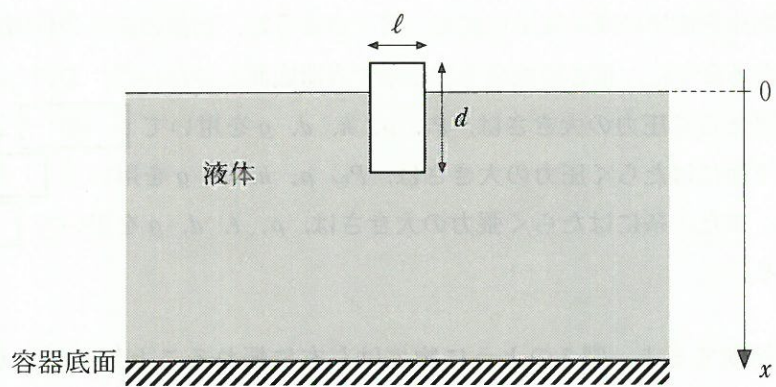


图 1

この物体を液中に深く完全に沈め、図2のように、物体の重心の位置が $x = h$ の深さとなるように、重さの無視できる糸で容器底面とつないだ。このとき、物体の上面にはたらく圧力の大きさは、 P_0, ρ, h, d, g を用いて (6) と表され、物体の下面にはたらく圧力の大きさは、 P_0, ρ, h, d, g を用いて (7) と表される。また、糸にはたらく張力の大きさは、 ρ, ℓ, d, g を用いて (8) と表される。

糸を切断すると、図3のように物体は左右に振れることなく浮上し始めた。ここでは、物体が液体から受ける抵抗力の大きさは、速さが v のとき比例定数 k を用いて kv と表すことができるものとする。このとき、物体にはたらく合力の大きさは、 ρ, ℓ, d, g, k, v を用いて (9) と表され、向きは (10) ア：上向き イ：下向き である。十分時間が経過すると物体の運動は等速度運動となって上昇を続けた。このときの速度(終端速度)の大きさは、 ρ, ℓ, d, g, k を用いて (11) と表される。

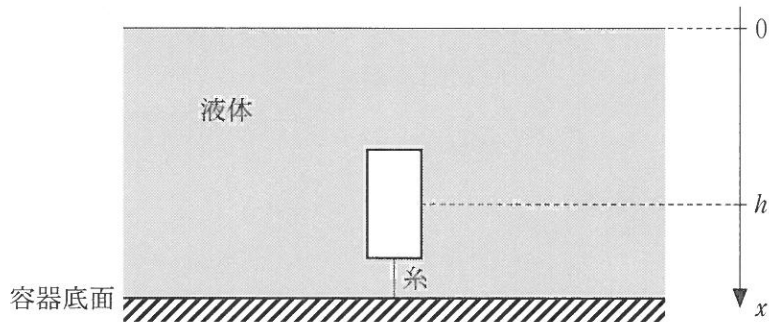


図2

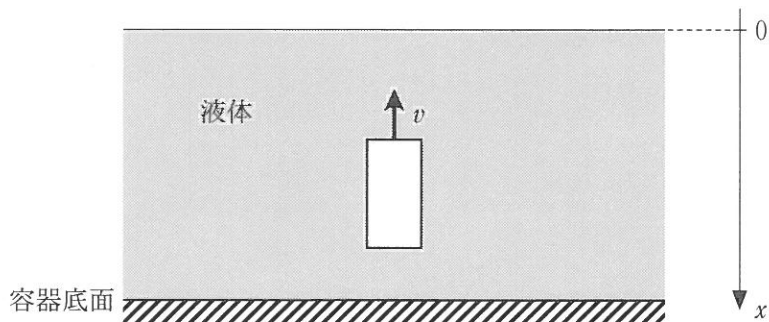


図3

Ⅱ 図1のように、水平な xy 平面上に、2本の導体レールQ、Sが固定されている。導体レールQは直線状で x 軸上にあり、 $x = a[\text{m}]$ ($a > 0$)の点を始点として x 軸の正の向きに延びている。導体レールSは曲線状で、 $x = a[\text{m}]$ 、 $y = a[\text{m}]$ の点を始点として、レール上の各点の x 座標と y 座標がそれぞれ $x[\text{m}]$ と $y = \sqrt{ax}[\text{m}]$ ($x \geq a$)となるようにレールが延びている。導体レールQの端部は端子 T_1 に、導体レールSの端部は端子 T_2 に、それぞれ導線でつながれている。端子 T_1 を基準としたときの端子 T_2 の電位を $V_T[\text{V}]$ とする。

この導体レールQ、S上に、十分に長い導体棒が y 軸に平行に置かれている。導体棒は y 軸に対して平行を保ちつつ、導体レールに接触しながら動かせるようになっている。導体レールを含む領域に、 xy 平面に垂直で紙面の表から裏への向きで、磁束密度 $B[\text{T}]$ の様な磁界をかける。そして、 $x = a[\text{m}]$ の位置から、導体棒を x 軸の正の向きに一定の速度 $v[\text{m/s}]$ で移動させる。

導体棒が移動を開始した時刻を $t = 0[\text{s}]$ とする。導体レール、導体棒、端子と導体レールをつなぐ導線のそれぞれの電気抵抗や太さ、導体レールと導体棒の接触点での電気抵抗、回路の自己インダクタンスは無視できるものとする。以下の各問いに答えよ。

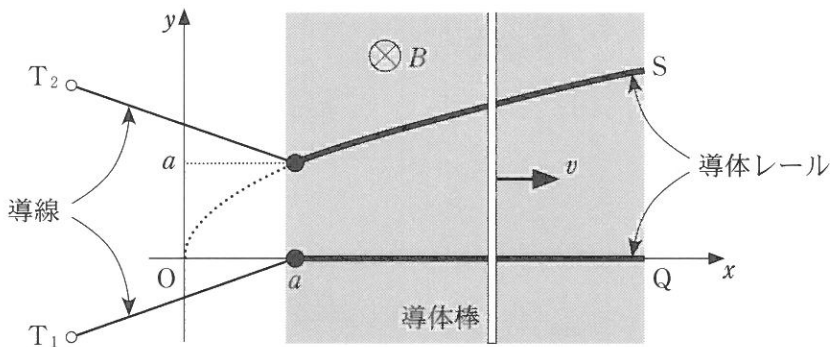


図 1

問 1. 図 2 のように、端子 T_1 、 T_2 間に $R[\Omega]$ の抵抗を接続する。

- (1) 時刻 $t[s]$ ($t > 0$) における端子 T_2 の電位 $V_T[V]$ を求めよ。
- (2) 時刻 $t[s]$ ($t > 0$) において導体棒が磁界から受ける力の大きさ $F[N]$ を求めよ。
- (3) 時刻 $t[s]$ ($t > 0$) において抵抗で消費される電力 $P_1[W]$ を求めよ。また、横軸を時刻 $t[s]$ 、縦軸を電力 $P_1[W]$ として、解答用紙にグラフの概形を描け。 $t = 0[s]$ における $P_1[W]$ の値を図中に記すこと。
- (4) 時刻 $0[s]$ から時刻 $t[s]$ ($t > 0$) までの間に抵抗で消費されるエネルギー $W[J]$ を求めよ。

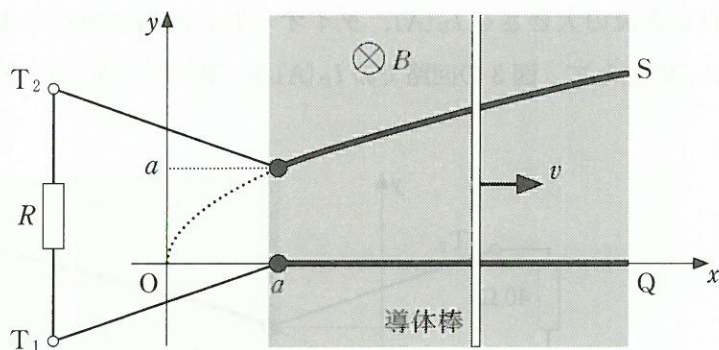


図 2

問 2. 次に、図 3 のように端子 T_1 , T_2 間に、 $40\ \Omega$ と $50\ \Omega$ の抵抗と 1 つのダイオードを接続する。

(5) ダイオードは半導体の pn 接合でできており、一方向にのみ電流が流れる（整流作用）。図 3 の回路においてダイオードに電流を流したいとき、p 型半導体と n 型半導体の配置として正しいのは、以下の(ア)、(イ)のどちらか。

(ア) ①が p 型半導体で、②が n 型半導体

(イ) ①が n 型半導体で、②が p 型半導体

(6) 半導体に生じるキャリア（電荷を運ぶ担い手）には 2 種類ある。p 型半導体のキャリアと n 型半導体のキャリアを、それぞれ答えよ。

(7) ダイオードを、電流が流れるような向きに接続したとき、ダイオードに流れる電流の大きさを I_D [A]、ダイオードの両端に加わる電圧の大きさを V_D [V] として、図 3 の回路での I_D [A] を、 V_T [V] と V_D [V] を用いて表せ。

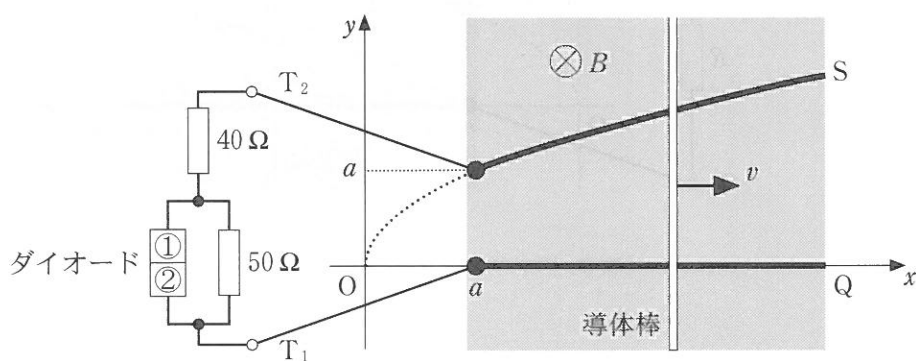


図 3

このダイオードについて、順方向にかかる電圧 V_D [V] と流れる電流 I_D [A] の関係を測定したところ、 V_D を 0.50 V より大きくしたときに電流が流れ、図 4 のような結果が得られた。

以下では、 $v = 0.40$ [m/s]、 $B = 3.0$ [T]、 $a = 0.50$ [m] として考えよ。

- (8) 図 3 の回路においてダイオードに電流が流れ始める時刻 t [s] を求め、有効数字 2 桁で答えよ。
- (9) ダイオードについても、抵抗と同じように、加わる電圧と流れる電流の積で消費電力を求めることができる。図 3 の回路において時刻 $t = 10$ [s] のときのダイオードの消費電力 P_2 [W] を、図 4 を用いて求め、有効数字 2 桁で答えよ。

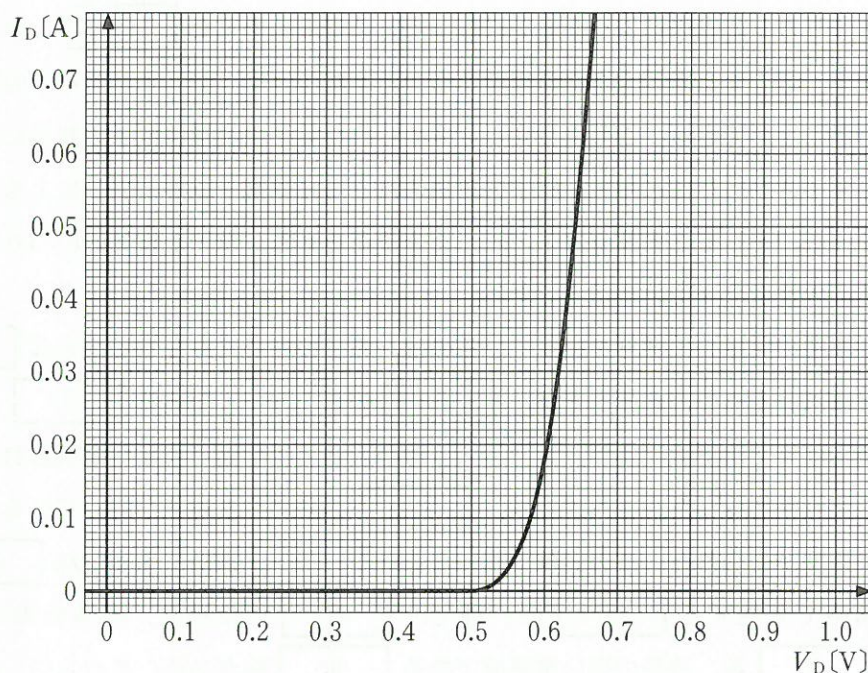


図 4